

Predicción de respuesta patológica completa con una CNN 2D sobre DCE-MRI de mama

Alejandro Barreche · Aprendizaje Automático

4 de noviembre de 2026

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Hoy la respuesta al tratamiento solo se conoce al operar; Lector pCR la estima antes, a partir de la resonancia

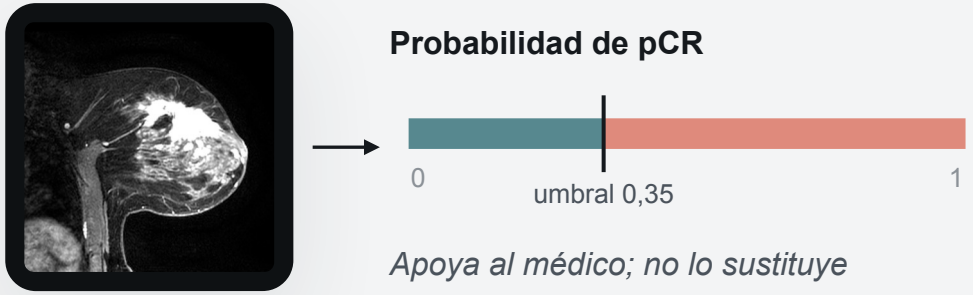
Lo que tenemos

1. **Tratamiento antes de la cirugía** (neoadyuvante): si el tumor desaparece, hay respuesta patológica completa (pCR), asociada a mayor supervivencia
2. **La pCR solo se conoce al operar,** meses después de empezar el tratamiento
3. **Resonancias previas de 1.450 pacientes** de 3 cohortes, con su resultado pCR; solo ~3 de cada 10 la alcanzan

pCR y supervivencia: Cortazar et al., Lancet 2014

La solución

Lector pCR: una CNN entrenada desde cero estima la probabilidad de pCR de cada paciente solo con su resonancia previa

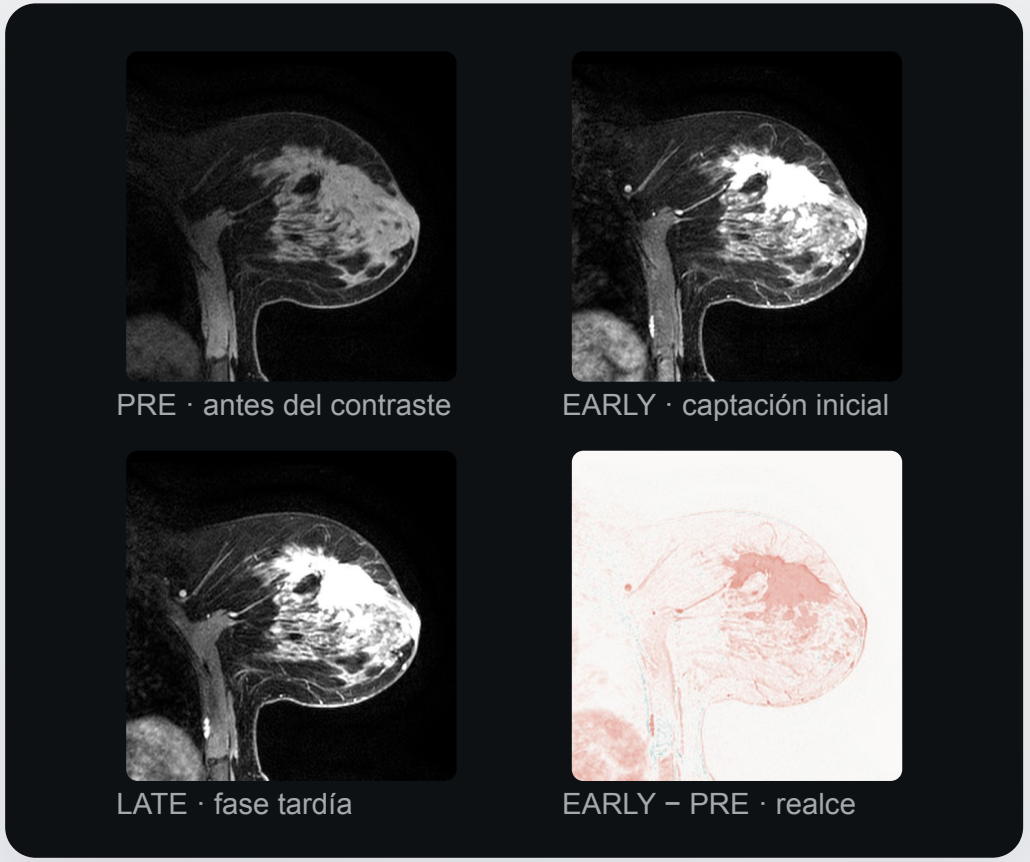


Apoya al médico; no lo sustituye

Datos
1.450 pacientes
→
Preprocesado
[0, 1] · recorte 128
→
CNN desde cero
74.253 parámetros
→
Validación
5 folds por paciente
→
Calibración
umbral en validación
→
Aplicación web
en el navegador

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

1.097 pacientes de entrenamiento separadas por paciente en 5 folds; solo el 29,4 % alcanza pCR



Clases en entrenamiento (pacientes)

No pCR · 775 · 70,6 %	pCR · 322 · 29,4 %

Pérdida ponderada pos_weight = $N_0 / N_1 \approx 2{,}4$, calculado en cada fold solo con sus pacientes de entrenamiento

Validación cruzada por paciente

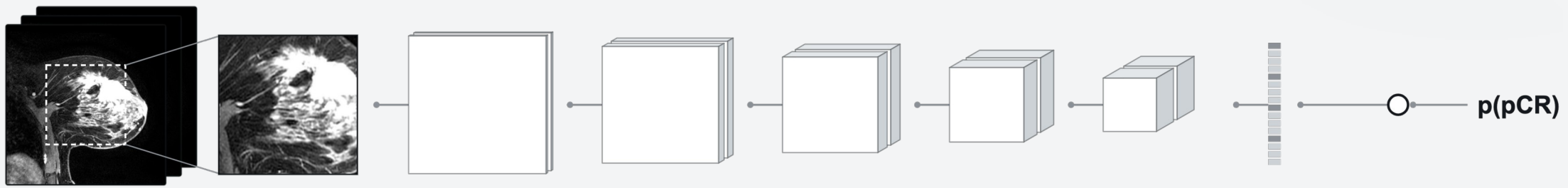
Fold 0	Fold 1	Fold 2	Fold 3	Fold 4
entrena	entrena	validación	entrena	entrena

Los ~10 cortes de una paciente quedan siempre en el mismo fold; test (176 pacientes) no interviene en ninguna decisión

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Una CNN estrecha de 74.253 parámetros: con menos capacidad, la red memoriza menos

Bloque convolucional 2 × (conv 3×3 + BatchNorm + ReLU) + max-pool 2×2 · canales de 4 a 64, cada bloque dobla los canales y reduce el tamaño a la mitad



Por qué así

- Recorte central: el tumor está centrado y el borde aporta vasos y diferencias de cohorte
- Campo receptivo final de 156 px: cada salida ve todo el recorte

Capacidad frente a generalización · validación, 5 folds

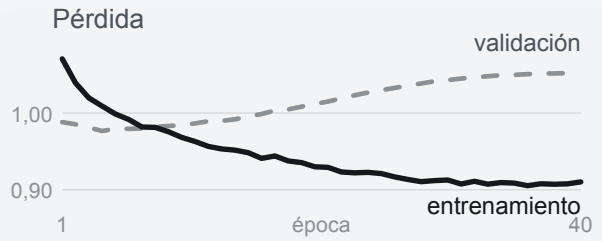
Parámetros	AUC paciente	Brecha entren. − valid. (40 épocas)
18.731	0,534	0,08
74.253	**0,583**	**0,19**
295.673	0,550	0,37

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

La imagen aporta una señal débil: no supera con claridad a la cohorte y, con especificidad del 90 %, detecta 1 de cada 10 pCR

Entrenamiento por época

validación interna · media de 5 folds





Configuración

- **BCE ponderada** pos_weight ≈ 2,4
- **AdamW · 10^{-4}** lotes de 32 cortes
- **Coseno + EMA** media de pesos 0,998
- **8 épocas** elegidas en otros folds
- **Aumentos geométricos** iguales en las 3 fases

AUC por paciente

Validación · 5 folds media ± desv.

Estrecha (final)

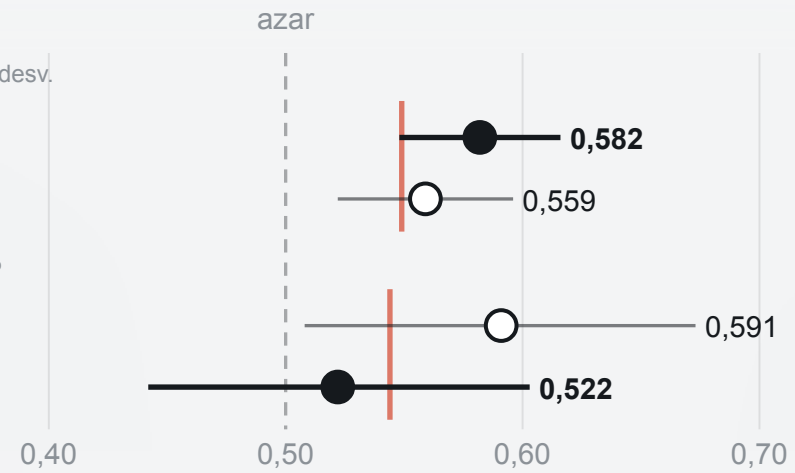
Ancha

Test · 176 pacientes IC 95 %

Ancha · 1.ª mirada

Estrecha · 2.ª mirada

referencia de cohorte



El coste de equivocarse

test · umbral 0,35

	predice no pCR	predice pCR
real no pCR	**114** aciertos	**9** falsos positivos
real pCR	**48** falsos negativos	**5** aciertos

Falso positivo: anuncia una pCR que no llega

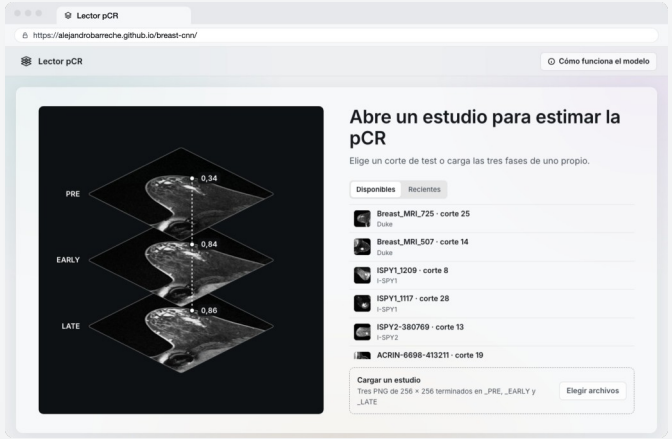
Falso negativo: no reconoce a una paciente que sí responde

El umbral prioriza la especificidad (92,7 % en test) frente a la sensibilidad (9,4 %)

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Lector pCR ya funciona, pero acierta poco; si viera el tumor completo, un hospital podría ahorrar unos 200.000 € al año

Lector pCR, hoy



alejandrobarreche.github.io/breast-cnn

- **Acierta poco** detecta 5 de 53 pCR en test
- **Ve un corte** una imagen 2D, no el tumor en 3D
- **Aprende el hospital** y no solo la imagen

Mejora propuesta

Tumor completo en 3D 2.070 resonancias públicas	**2 k€**
Tumor marcado un radiólogo, 170 horas	**10 k€**
Validar en 3 hospitales pacientes nuevas, 12 meses	**60 k€**

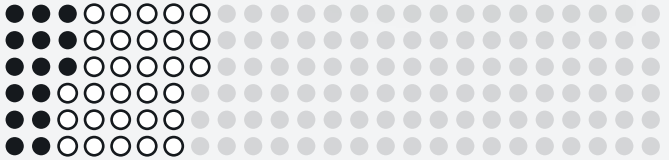
Inversión única

≈ 72 k€

objetivo: AUC 0,75 en hospitales nuevos

Un hospital de referencia, un año

150 pacientes reciben tratamiento antes de operar



● 15 evitan la quimioterapia ○ 30 evitan solo el PET

135 k€	quimioterapia evitada	15 × 9 k€
68 k€	PET evitados	45 × 1,5 k€

≈ 200 k€ al año

la mejora se paga en unos 4 meses

Conclusión el producto ya está listo; falta un modelo que vea el tumor entero y se valide fuera de estos datos

Escenario si se alcanza el objetivo de AUC; supuestos y fuentes en las notas

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

¡Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

UAX Universidad Alfonso X el Sabio